Clasificación de motores bajo el Teorema CAP
Segregación técnica según consistencia, disponibilidad y tolerancia a fallos.
Diseño políglota: ningún motor asume funciones fuera de su perfil óptimo.

Consistencia + Tolerancia a Particiones (CP) · Transaccional

- **Motor: Azure Database for PostgreSQL 16 Flexible Server (Multi-AZ)**
- Dominio: Asignación bloqueante, órdenes de viaje, liquidaciones y cadena de custodia.
- Garantía: Aislamiento serializable, transacciones ACID estrictas y cero doble despacho.
- Conmutación: Réplica síncrona en zona de disponibilidad con RPO = 0.

Disponibilidad + Tolerancia a Particiones (AP) · Telemetría y Borde

- **Motores: TimescaleDB (series temporales en nube) + SQLite WAL (borde cabina)**
- Dominio: Ingesta masiva de 374 camiones cada 30 s, telemetría CANbus y geocercas.
- Garantía: Ingesta continua garantizada; tolera hasta 72 h desconectado en frontera.
- Reconciliación: Reenvío con control de versión e inserción idempotente.

Baja Latencia y Sesión · Caché en Memoria

- **Motor: Azure Cache for Redis Premium (Clustering Multi-AZ)**
- Dominio: Claves de idempotencia de 7 días, tokens de sesión y leases de permisos.
- Garantía: Respuestas en < 10 ms para pre-validación de despachos y auth tokens.
- Respaldo: Caída de caché degrada a consulta directa en PostgreSQL sin pérdida de datos.

Almacenamiento Inmutable WORM · Archivo Legal

- **Motor: Azure Blob Storage con Inmutable Storage (Legal Hold)**
- Dominio: Documentos electrónicos DET firmados, bitácoras SHA-256 y pólizas.
- Garantía: Prohibición física de borrado o sobreescritura durante el período legal.

Arquitectura políglota optimizada: consistencia en negocio, resiliencia en terreno